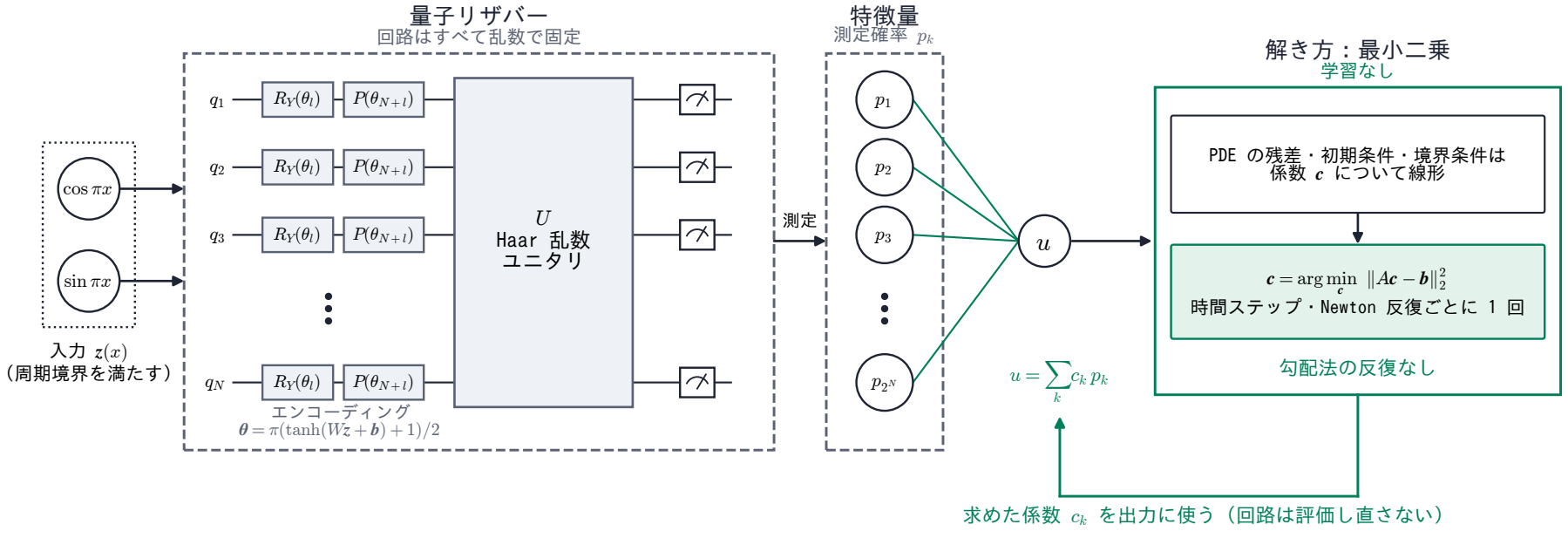

量子リザバー
回路はすべて乱数で固定
特徴量
測定確率 p_k
解き方：最小二乗
学習なし
$\cos \pi x$
$\sin \pi x$
入力 $z(x)$
（周期境界を満たす）
q_1
q_2
q_3
q_N
$R_Y(\theta_l)$
$P(\theta_{N+l})$
U
Haar 乱数
ユニタリ
エンコーディング
$\boldsymbol{\theta} = \pi(\tanh(W\boldsymbol{z} + \boldsymbol{b}) + 1)/2$
測定
p_1
p_2
p_3
p_{2^N}
u
$u = \sum_k c_k p_k$
PDE の残差・初期条件・境界条件は
係数 $\boldsymbol{c}$ について線形
$\boldsymbol{c} = \arg\min_{\boldsymbol{c}} \|A\boldsymbol{c} - \boldsymbol{b}\|_2^2$
時間ステップ・Newton 反復ごとに 1 回
勾配法の反復なし
求めた係数 c_k を出力に使う（回路は評価し直さない）
破線：乱数で固定
緑：最小二乗で決める（係数 c_k のみ）